출발 · 1강

2026.10.18 공부 노트

10월 18일

1강 → 8강 · 8개 역 · 카드 97장 · 확인 문제 53개

다음 역 · 9강 운영방식과 세대별 특징 →

1 기본개념 · 2 CPU · 3 주기억장치 · 4 보조기억장치 · 5 기타 메모리 · 6 메인보드와 기타 · 7 컴퓨터 단위와 문자 코드 · 8 운영체제와 소프트웨어 · 다음 역 9강 운영방식과 세대별 특징

1 기본개념 1강

■ 컴퓨터 구성

- **하드웨어** = 만질 수 있는 장치: 입력(키보드·마우스·스캐너), 출력(모니터·스피커·프린터), 기억(주기억·보조기억), **연산장치 ALU·제어장치 CU = CPU 안**
- **소프트웨어** = 만질 수 없는 프로그램·앱 → 파워포인트는 하드웨어 X

■ 디지털 vs 아날로그 ★★★

디지털 (전자시계)	구분	아날로그 (바늘시계)
O	계산(연산)	X
O	프로그래밍	X
느림	속도	빠름
높음	정확도	낮음
논리 회로	회로	증폭 회로
숫자·문자, 이산	데이터	온도·전류, 연속
범용	목적	전용
산술·논리 연산	주 연산	미분·적분

> ⚠ 주의
> "디지털이 증폭 회로", "아날로그가 범용", "아날로그는 숫자만" 같은 뒤바꾼 보기가 단골이에요.

■ 컴퓨터 분류

기준	종류
처리 능력	슈퍼(초대형, 빠른 계산) > 메인프레임(대형, 서버용, EBCDIC) > 미니(중소형) > 마이크로(개인용: 데스크톱, 노트북, **팜톱**=스마트폰·PDA, **웨어러블**=입는 컴퓨터)
사용 목적	전용(한 가지) / 범용(여러 용도)
데이터 종류	디지털 / 아날로그(지진 측정) / 하이브리드(장점 결합)

함정: "데이터 형태 분류가 아닌 것" → 슈퍼 컴퓨터(처리 능력 분류)

2 CPU 2강

장치	구성 요소
레지스터	CPU 안의 임시 기억장치, **속도 가장 빠름**
연산장치 (ALU)	**가산기** 덧셈 · **보수기** 보수로 뺄셈 · **누산기** 연산 결과 일시 기억 · **상태 레지스터** 상태 정보(PSW)
제어장치 (CU)	**프로그램 카운터(PC)** 다음에 수행할 명령어 번지 · **명령 레지스터(IR)** 명령어 내용 · **해독기** 명령 해독 · **부호기** 제어 신호 생성 · MAR(주소) · MBR(데이터)

> ⚠ 주의
> **오답 보기로 나온 문장**
> · PC는 "실행된 명령어의 개수를 계산한다" × → 다음 명령어 주소
> · 레지스터는 "가장 느리다", "운영체제 시스템 정보를 관리한다" ×
> · 상태 레지스터는 "연산에 쓸 데이터를 기억한다" × → 상태 정보
> · 제어장치 구성에 "보수기" × → 연산장치 / CPU 구성에 "SSD" ×

3 주기억장치 3강

■ RAM (작업대, 휘발성)

종류	속도	집적도	재충전
SRAM (캐시)	빠름	낮음	불필요
DRAM (주기억)	느림	높음	필요

- RAM에는 **현재 사용 중인** 프로그램·데이터가 있음

- RAM이 보조기억장치가 못 되는 이유 = **전원이 끊기면 지워져서(휘발성)**

■ ROM · BIOS

- 메인보드에 반도체로 붙어 있음, **비휘발성**, 하드웨어와 소프트웨어 사이의 **펌웨어**, 업데이트로 성능 향상
- **CMOS SETUP**으로 값 수정. 부팅 때 가장 먼저 동작해 **POST(자체 진단)**
- BIOS 정보: 날짜, 전원 관리, 부팅 순서, 시스템 암호, 기본 글꼴, 칩셋, PnP, 하드디스크 타입, 안티바이러스

ROM 종류	기록
Mask ROM	제조 때 한 번, 수정 불가
PROM	특수 프로그램으로 한 번
EPROM	**자외선**으로 지우고 여러 번
EEPROM	**전기**로 지우고 여러 번 = 플래시 메모리

> ⚠ **주의**
> CMOS에서 **Windows 로그인 암호**는 못 바꿔요(시스템 암호와 구분). **가상 메모리 페이징 파일 크기**도 BIOS가 아니라 Windows 설정이에요.

4 보조기억장치 4강

장치	특징
SSD	반도체(셀), HDD보다 빠르고 비쌈, **충격에 강함**, 소음 없음, 전력 적음
HDD	트랙·섹터, **충격에 약함**
CD-RW	약 1000회 재저장, 650~700MB
DVD	4.7~17GB
Blu-ray	25~50GB, HD 고화질 차세대 광디스크

추가 기능	내용
파티션	디스크 하나를 여러 영역으로 분할, **파티션 후 포맷해야 사용**, OS가 각각 하나의 드라이브로 인식
포맷	모두 지우고 초기화. 파일 시스템·볼륨 레이블·빠른 포맷 설정 (**파티션 제거는 X**)
RAID	여러 디스크를 하나처럼. **스트라이핑** = 나눠 기록(속도), **미러링** = 2개에 똑같이 기록(안정성)

■ 하드디스크 연결 방식

병렬(Parallel)	P-ATA, IDE, EIDE
직렬(Serial)	**S-ATA**: 핫 플러그·핫 스왑 지원, 병렬보다 빠름

> ⚠ **주의**
> "EIDE는 SATA를 의미한다" ×(병렬) · "SATA는 병렬 방식" × · "RAID는 하드디스크·CD-ROM·스캐너 통합 연결" × · "SSD는 충격에 약해 불량 섹터" ×

5 기타 메모리 5강

메모리	핵심
캐시	**SRAM** 사용, CPU와 주기억장치 사이 **속도 차이 극복** (일종의 버퍼 역할)
가상	보조기억장치를 **주기억장치처럼** 사용 → 주기억보다 큰 프로그램 실행, **주소 매핑** 필요
플래시	MP3·디지털카메라·USB 메모리 등, **EEPROM**의 일종, 소비전력 작음
버퍼	데이터를 일시 저장해 속도 차이 해결
연상(연관)	**주소가 아닌 내용**으로 참조 (매핑 방식)

접근 속도 (빠름 → 느림): 레지스터 → 캐시 → 주기억장치 → 보조기억장치

RAM 부족 해결: 불필요한 프로그램 종료, 자동 시작 프로그램 삭제, 가상 메모리 크기 설정 (휴지통 비우기 × → 디스크 공간 문제)

> ⚠ **주의**
> · 캐시에 "DRAM 사용" × · "적중률 높을수록 느려짐" ×
> · 캐시를 "보조기억 일부를 주기억처럼" ×(가상)
> · 가상 메모리로 "처리 속도가 빨라짐" × (용량 문제 해결)
> · 플래시 메모리는 "트랙 단위 저장" ×

6 메인보드와 기타 6강

- **메인(마더)보드**: 모든 장치가 연결되는 기판 / **칩셋**: 메인보드에 장착된 장치 제어

버스	연결
내부 버스	CPU 안 레지스터 ↔ 레지스터

외부 버스	CPU ↔ 주변장치 (데이터·주소·제어 버스)
확장 버스	메인보드 ↔ 추가 장치(PCI), **확장 슬롯**

포트	용도
PS/2	마우스·키보드
VGA·DVI·HDMI·DP	영상 기기
Ethernet(LAN)	랜 케이블
USB	최대 **127개**, 직렬보다 빠른 직렬 방식, PnP, 핫 플러그. 3.0 파란색 / 2.0 검정·흰색
USB Type-C	상하 대칭, 데이터·충전·영상 통합
썬더볼트	번개 표시, 고성능 모니터·외장장치

핫 플러그인 = 전원 끄지 않고 연결 / 핫 스와핑 = 전원 끄지 않고 교체 (구분해서 외울 필요 없음)

■ 채널 · 인터럽트

- **채널**: CPU에서 제어권을 위임받아 CPU와 입출력장치의 속도 차이 해결
- **인터럽트**: 예기치 않은 상황 → 중단 → 처리 → 원래 작업 복귀

외부	전원, 입출력장치, 타이머
내부	잘못된 명령·데이터 사용 (트랩)
소프트웨어	명령의 요청

■ 업그레이드

- 수치가 **작을수록** 좋은 것: RAM 접근 시간(ns) / 클수록 좋은 것: SSD 용량, CPU 클럭, 모뎀 속도
- 펌웨어 업그레이드 → 하드웨어 교체 없이 기능 향상 / 느려지면 RAM 업그레이드부터

> ⚠ **주의**
> · "내부 버스는 CPU와 주변장치 사이" × · "모든 USB-C가 썬더볼트 지원" ×
> · "실행할 수 없는 명령어"는 외부가 아니라 **내부** 인터럽트 · 하드 업그레이드 때 "파티션이 여러 개로 나뉜 제품 선택" ×

7 컴퓨터 단위와 문자 코드 (7강)

- **용량**: Bit → Byte(8bit) → KB(1024B) → MB → GB → TB → PB (각 1024배)
- **속도**: ms(10^{-3}) → μs(10^{-6}) → **ns(10^{-9})** → ps(10^{-12}) → fs(10^{-15}) → as(10^{-18}) — 밀리·마이크로·나노·피코·펨토·아토, 오른쪽일수록 빠름
- **자료 구성**: Bit → Nibble(4bit) → Byte(8bit) → **Word(명령 단위)** → Field → Record → File → DB
- 1Byte = 숫자·영문·공백·특수문자(반각) / **2Byte = 한글·한자(전각)**

코드	크기	구성 · 용도
BCD	6bit (64)	Zone 2 + Digit 4
ASCII	7bit (128)	Zone 3 + Digit 4, **정보통신용**, 패리티 1bit 추가. **확장 ASCII = 8bit(256)**
EBCDIC	8bit (256)	Zone 4 + Digit 4, **대형(메인프레임)**
UNICODE	16bit (65,536)	국제 문자 코드

에러 검출 = 패리티 비트 / 검출·교정 = 해밍 코드

> ⚠ **주의**
> · "ns = 10^{-6}" × · 빠른 순서 = ps → ns → μs → ms
> · "5비트가 모여 1바이트" × · "1바이트는 명령 처리 기본 단위" ×(워드)
> · EBCDIC은 "최대 128개" ×(256개)

8 운영체제와 소프트웨어 (8강)

- **운영체제**: H/W·S/W를 관리하고 사용자에게 편의 제공 (Windows, MacOS, UNIX, LINUX, DOS). 실행 중에는 **주기억장치**에 있음

운영체제 목적	뜻
응답 시간 단축	결과를 얻을 때까지의 시간 (반환 시간)
처리 능력 향상	일정 시간 안에 처리하는 일의 양
신뢰도 향상	작업을 정확하게 처리하는 정도
사용 가능도 향상	필요할 때 즉시 쓸 수 있는 정도

- **시스템 소프트웨어**: 시스템 운영 기본 환경 제공 (운영체제, DBMS), 컴퓨터와 사용자 사이 **중계자**
- **제어 프로그램**: 감시, 작업 관리, 데이터 관리 / **처리 프로그램**: 서비스, 문제 처리, 언어 번역

분류	종류
공개	프리웨어(무료) · 오픈소스(소스코드까지 무료) · 애드웨어(광고 보는 대가로 무료)

체험판	**셰어웨어**(일정 기간 무료) · 데모(일부 기능 제한)
평가판	알파(개발자 테스트) · 베타(일반인 테스트)
주문형	Custom(특정 조직·개인용) · On Demand(설치 없이 인터넷 접속)
기타	상용(판매) · 패치(오류 수정·성능 향상) · 번들(끼워 주는 부록) · **유틸리티**(필수 아님, 편의: 메모장·그림판)

⚠ 주의

· 운영체제는 "하드디스크에 위치하여 실행" × · 사용 가능도를 "CPU 사용 정도"로 설명 ×
· 제어 프로그램에 "서비스 프로그램" ×, 처리 프로그램에 "데이터 관리" × · 유틸리티가 "필수적" ×

확인 문제 53개 역 번호 = 강의 번호 · 풀고 나서 마지막 쪽 정답으로 채점하세요

1 (1) 다음 중 하드웨어가 아닌 것은?

① 마우스
② 스캐너
③ 프린터
④ 엑셀

2 (1) 연산장치(ALU)와 제어장치(CU)가 들어 있는 곳은?

① CPU 내부
② 보조기억장치
③ 출력장치
④ 메인보드 바깥의 확장 카드

3 (1) 디지털 컴퓨터의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 숫자·문자 같은 이산 데이터를 쓴다
② 산술·논리 연산을 주로 한다
③ 증폭 회로를 사용한다
④ 아날로그 컴퓨터보다 정확도가 높다

4 (1) 아날로그 컴퓨터의 특징으로 옳은 것은?

① 프로그래밍이 꼭 필요하다
② 범용으로 많이 쓰인다
③ 미분·적분 연산을 주로 한다
④ 숫자 데이터만 처리한다

5 (1) 몸에 착용해 음성·동작 인식 등으로 장소에 상관없이 쓰는 컴퓨터는?

① 팜톱 컴퓨터
② 웨어러블 컴퓨터
③ 메인프레임
④ 미니 컴퓨터

6 (1) 처리하는 데이터 형태에 따른 분류가 아닌 것은?

① 디지털 컴퓨터
② 아날로그 컴퓨터
③ 하이브리드 컴퓨터
④ 슈퍼 컴퓨터

7 (1) 서버용으로 주로 쓰이며 EBCDIC 코드를 사용하는 대형 컴퓨터는?

① 슈퍼 컴퓨터
② 메인프레임
③ 미니 컴퓨터
④ 마이크로 컴퓨터

8 (2) 다음 중 중앙처리장치(CPU)의 구성요소가 아닌 것은?

① ALU(산술논리장치)
② CU(제어장치)
③ 레지스터
④ HDD(하드디스크)

9 (2) CPU에서 덧셈·뺄셈·곱셈·나눗셈을 수행하는 장치는?

① 레지스터
② 산술 논리 장치(ALU)
③ 제어장치(CU)
④ 바이오스(BIOS)

10 (2) 제어장치(CU)의 구성 요소가 아닌 것은?

① 부호기
② 프로그램 카운터
③ 누산기
④ 명령 해독기

11 (2) 레지스터에 대한 설명으로 옳은 것은?

① CPU 내부에서 특정 목적에 쓰이는 일시적인 기억 장소
② 메모리 중 가장 느리다
③ 시스템 유지 보수 정보를 저장한다
④ 부팅 때 운영체제가 올라가는 메모리이다

12 (2) 프로그램 카운터(PC)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 실행된 명령어의 개수를 센다
② 다음에 수행할 명령어의 주소를 기억한다
③ 연산 결과를 기억한다
④ 제어 신호를 만든다

13 (2) 연산 결과를 일시적으로 기억하는 연산장치의 레지스터는?

① 상태 레지스터
② 누산기
③ 명령 레지스터
④ MAR

14 (2) 상태 레지스터의 역할로 옳은 것은?

① 연산에 쓸 데이터를 기억한다
② 연산 결과의 상태 정보(PSW)를 기록한다
③ 다음 명령어의 주소를 기억한다
④ 명령어를 해독한다

15 ③ 주기적으로 재충전해야 내용이 유지되고, 집적도가 높아 대용량 주기억장치로 쓰이는 것은?

① SRAM
② DRAM
③ PROM
④ EPROM

16 ③ RAM을 보조기억장치로 쓸 수 없는 가장 근본적인 이유는?

① 접근 속도가 너무 빨라서
② 값이 너무 비싸서
③ 전원이 끊기면 내용이 지워져서
④ 수명이 짧아서

17 ③ 전기적인 방법으로 기록된 내용을 여러 번 수정할 수 있는 ROM은?

① Mask ROM
② PROM
③ EPROM
④ EEPROM

18 ③ 자외선을 이용해 기록된 내용을 지우고 다시 쓸 수 있는 ROM은?

① Mask ROM
② PROM
③ EPROM
④ EEPROM

19 ③ CMOS 셋업에서 설정할 수 있는 항목이 아닌 것은?

① 시스템 날짜와 시간
② 부팅 순서
③ 칩셋 설정
④ Windows 로그인 암호

20 ③ BIOS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 메인보드의 EPROM이나 플래시 메모리에 저장된다
② 전원을 켜면 가장 먼저 동작해 POST를 한다
③ CMOS 셋업으로 날짜·부팅 순서 등을 설정한다
④ 가상 메모리의 페이징 파일 크기를 설정한다

21 ③ 내부 기억장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① RAM은 전원이 없어도 내용을 기억한다
② SRAM은 DRAM보다 느리다
③ 가상 메모리는 주기억장치의 속도를 높인다
④ ROM에는 BIOS, 기본 글꼴, POST 프로그램이 저장되어 있다

22 ④ 반도체를 이용해 크기가 작고 충격에 강하며 소음이 없는 대용량 보조기억장치는?

① HDD
② DVD
③ SSD
④ CD-RW

23 ④ SSD의 특징으로 옳지 않은 것은?

① HDD보다 빠르게 읽고 쓴다
② 외부 충격에 약해 불량 섹터가 생기기 쉽다
③ 작동 소음이 없고 전력 소모가 적다
④ 자기 디스크가 아닌 반도체에 저장한다

24 ④ HD급 고화질 영상을 저장하는 차세대 광 장치로, 한 장에 25GB 이상 저장하는 것은?

① CD-RW
② DVD
③ Blu-ray 디스크
④ ZIP 디스크

25 ④ 디스크를 여러 영역으로 나눈 것으로, 포맷해야 쓸 수 있고 운영체제가 각각 하나의 드라이브로 인식하는 것은?

① Registry
② File System
③ Partition
④ Zip Drive

26 ④ Windows의 [포맷] 창에서 설정할 수 없는 것은?

① 볼륨 레이블 입력
② 파티션 제거
③ 파일 시스템 선택
④ 빠른 포맷 선택

27 ④ RAID에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 여러 하드디스크를 하나처럼 쓰는 기술이다
② 미러링과 스트라이핑으로 안정성과 속도를 높인다
③ 데이터를 2개 디스크에 똑같이 기록하는 것은 미러링이다
④ 하드디스크·CD-ROM·스캐너를 통합해 연결하는 기술이다

28 ④ SATA(Serial ATA)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직렬 인터페이스이다
② 핫 플러그를 지원한다
③ 병렬 인터페이스 방식이다
④ PATA보다 전송 속도가 빠르다

29 ④ CD-RW 한 장의 저장 용량으로 알맞은 것은?

① 650~700MB
② 4.7GB
③ 25GB
④ 1.44MB

30 ⑤ 캐시(Cache) 메모리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 캐시 메모리로 DRAM을 사용한다
② 캐시 적중률이 높을수록 전체 처리 속도가 떨어진다
③ 보조기억장치 일부를 주기억장치처럼 쓰는 메모리이다
④ CPU와 주기억장치 사이에서 처리 속도를 높이는 일종의 버퍼 역할을 한다

31 ⑤ 가상 메모리(Virtual Memory)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 보조기억장치 같은 큰 저장장치를 주기억장치처럼 쓰는 개념이다
② 주기억장치보다 큰 프로그램을 실행할 수 있게 한다
③ 주소 매핑 작업이 필요하다
④ 주기억장치의 접근 시간을 줄여 처리 속도가 빨라진다

32 ⑤ 플래시 메모리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소비 전력이 작다
② 트랙 단위로 저장된다
③ 정보의 입출력이 자유롭다
④ 휴대전화·디지털카메라·USB 메모리 등에 쓰인다

33 ⑤ 플래시 메모리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① CPU와 주기억장치 사이에서 처리 속도를 높인다
② 보조기억장치 일부를 주기억장치처럼 쓴다
③ 주소 대신 내용으로 직접 접근한다
④ EEPROM을 개선한 칩으로 MP3·휴대전화·디지털카메라에 쓰인다

34 ⑤ 기억장치를 접근 속도가 빠른 것부터 바르게 나열한 것은?

① 캐시 → 레지스터 → 주기억장치 → 보조기억장치
② 레지스터 → 캐시 → 주기억장치 → 보조기억장치
③ 레지스터 → 주기억장치 → 캐시 → 보조기억장치
④ 주기억장치 → 레지스터 → 캐시 → 보조기억장치

35 ⑤ Windows에서 메모리(RAM) 부족 문제를 해결하는 방법으로 알맞지 않은 것은?

① 불필요한 프로그램을 종료한다
② 불필요한 자동 시작 프로그램을 삭제한다
③ 시스템 속성에서 가상 메모리 크기를 알맞게 설정한다
④ 휴지통의 파일을 삭제한다

36 ⑥ 메인보드의 버스(Bus)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용 용도에 따라 내부 버스, 외부 버스, 확장 버스로 나뉜다
② 내부 버스는 CPU와 주변장치 사이의 데이터 전송 통로이다
③ 외부 버스는 신호 형태에 따라 데이터·주소·제어 버스로 나뉜다
④ 확장 버스는 다른 기능의 장치를 끼울 수 있어 확장 슬롯이라고도 한다

37 ⑥ USB에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직렬 포트보다 빠르고 최대 127개까지 연결할 수 있다
② USB-C는 위아래 구분 없이 데이터·전력·영상을 전송한다
③ 핫 플러그인, 핫 스와핑, 플러그 앤 플레이를 지원한다
④ 모든 USB-C 단자는 썬더볼트를 기본으로 지원한다

38 ⑥ CPU와 입출력장치 사이의 속도 차이 문제를 해결해 주는 장치는?

① 레지스터
② 인터럽트
③ 콘솔
④ 채널

39 ⑥ 외부 인터럽트가 발생하는 경우가 아닌 것은?

① 전원 공급이 중단된 경우
② 실행할 수 없는 명령어가 사용된 경우
③ 타이머로 프로그램이 중단된 경우
④ 입출력장치의 준비 완료를 알리는 경우

40 ⑥ 컴퓨터를 업그레이드할 때 수치가 클수록 좋은 것이 아닌 것은?

① SSD 용량
② RAM의 접근 시간(ns)
③ CPU 클럭 속도
④ 모뎀 전송 속도

41 ⑥ 컴퓨터 업그레이드에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 처리 성능을 높이려고 하드웨어를 업그레이드한다
② 펌웨어를 업그레이드하면 하드웨어 교체 없이 기능이 좋아진다
③ 하드디스크는 공간 확보를 위해 파티션이 여러 개로 나뉜 제품을 고른다
④ 처리 속도가 느릴 때 가장 먼저 RAM 업그레이드를 고려한다

42 (7) 처리 속도 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ps = 10^{-12} sec

② ns = 10^{-6} sec

③ ms = 10^{-3} sec

④ fs = 10^{-15} sec

43 (7) 계산 속도 단위를 빠른 것에서 느린 순서로 나열한 것은?

① ms → ns → ps → μs

② ps → ns → μs → ms

③ μs → ms → ns → ps

④ ps → μs → ns → ms

44 (7) 자료의 구성 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 데이터베이스는 관련된 데이터 파일들의 집합이다

② 워드는 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위이다

③ 니블은 4개의 비트가 모인 것이다

④ 비트는 정보의 최소 단위이며 5비트가 모여 1바이트가 된다

45 (7) 바이트(Byte)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1바이트는 8비트로 구성된다

② 영문·숫자는 1바이트, 한글·한자는 2바이트로 한 글자를 표현한다

③ 1바이트는 컴퓨터에서 각종 명령을 처리하는 기본 단위이다

④ 1바이트로 256가지 정보를 표현할 수 있다

46 (7) ASCII 코드에 대한 설명으로 옳은 것은?

① BCD를 확장한 코드로 대형 컴퓨터에서 쓴다

② 확장 ASCII 코드는 8비트로 256가지 문자를 표현한다

③ 하나의 문자를 2개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 표현한다

④ 2비트의 에러 검출 코드가 들어 있어 교정까지 가능하다

47 (7) EBCDIC 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① BCD 코드를 확장한 코드이다

② 특수 문자와 소문자를 표현할 수 있다

③ 4비트 Zone과 4비트 Digit으로 구성된다

④ 최대 128개의 문자를 표현할 수 있다

48 (8) 운영체제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자 간 하드웨어 공동 사용과 자원 스케줄링을 한다

② 프로세스·기억장치·주변장치·파일 관리가 주요 기능이다

③ 평가 항목으로 처리 능력, 응답 시간, 사용 가능도, 신뢰도가 있다

④ 컴퓨터가 작동하는 동안 하드디스크에 위치해 실행된다

49 (8) 운영체제의 성능 평가 기준에 해당하지 않는 것은?

① 일정 시간 안에 처리하는 양인 처리 능력

② 작업 의뢰부터 완료까지의 반환 시간

③ 중앙처리장치의 사용 정도를 측정하는 사용 가능도

④ 주어진 문제를 정확하게 해결하는 정도인 신뢰도

50 (8) 정보기기를 쓰려면 반드시 설치해야 하는 대표적인 시스템 소프트웨어는?

① 컴파일러

② 운영체제

③ 유틸리티

④ 라이브러리

51 (8) 시스템 소프트웨어에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 컴퓨터와 사용자 사이에서 중계자 역할을 하는 소프트웨어이다

② 운영체제의 도움을 받아 컴퓨터를 쓰게 하는 소프트웨어이다

③ 제어 프로그램에는 감시, 작업 관리, 서비스 프로그램이 있다

④ 처리 프로그램에는 언어 번역, 문제 처리, 데이터 관리 프로그램이 있다

52 (8) 셰어웨어(Shareware)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고객의 평가를 받으려고 만든 소프트웨어이다

② 사용 기간이나 일부 기능을 제한해 정식 제품 구입을 유도한다

③ 기간 제한 없이 무료로 사용·배포할 수 있다

④ 개발자가 소스를 공개해 누구나 수정할 수 있다

53 (8) 유틸리티에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 여러 작업에 쓰이는 편리한 프로그램이다

② 컴퓨터 동작에 필수적이고 주목적 작업을 하는 소프트웨어이다

③ 하드웨어·운영체제·응용 프로그램 관리를 돕는다

④ Windows의 메모장, 그림판, 계산기 등이 있다

정답과 해설

틀린 문제는 앱 시험선 "오늘 공부 복습"에서 다시 풀 수 있어요

번호	역	정답	해설
1	1강	④	엑셀·파워포인트 같은 프로그램은 소프트웨어예요.
2	1강	①	ALU와 CU는 둘 다 CPU 안에 있어요.
3	1강	③	증폭 회로는 아날로그, 디지털은 논리 회로예요.
4	1강	③	아날로그는 미분·적분, 디지털은 산술·논리 연산이에요. 아날로그는 전용(특수 목적)이에요.
5	1강	②	웨어러블 = 입을 수 있는 컴퓨터.
6	1강	④	슈퍼 컴퓨터는 처리 능력에 따른 분류예요.
7	1강	②	메인프레임 = 대형, 서버용, EBCDIC.
8	2강	④	HDD는 보조기억장치예요.
9	2강	②	사칙연산 = 연산장치(ALU).
10	2강	③	가산기·보수기·누산기·상태 레지스터는 연산장치 쪽이에요.
11	2강	①	레지스터는 CPU 안에 있고 가장 빨라요.
12	2강	②	개수를 센다는 함정 보기가 자주 나와요. PC = 다음 명령어 주소.
13	2강	②	누산기(Accumulator)예요.
14	2강	②	"연산에 사용될 데이터를 기억한다"는 오답 보기로 나와요.
15	3강	②	DRAM = 재충전 필요, 집적도 높음, 저렴. SRAM은 캐시용.
16	3강	③	RAM은 휘발성이에요.
17	3강	④	Mask ROM 수정 불가, PROM 한 번, EPROM 자외선, EEPROM 전기.
18	3강	③	EPROM = 자외선(Erasable).
19	3강	④	Windows 로그인 암호는 Windows에서 설정해요. CMOS의 시스템 암호와 헷갈리지 마세요.
20	3강	④	페이징 파일(가상 메모리) 크기는 Windows 설정이에요.
21	3강	④	가상 메모리는 속도가 아니라 용량 문제를 해결해요.
22	4강	③	SSD(Solid State Drive)예요.
23	4강	②	충격에 약한 건 HDD예요. SSD는 충격에 강해요.
24	4강	③	CD-RW 650~700MB, DVD 4.7~17GB, Blu-ray 25~50GB.
25	4강	③	파티션(Partition)이에요.
26	4강	②	포맷 창에서는 파일 시스템·볼륨 레이블·빠른 포맷 등을 고르고, 파티션 제거는 못 해요.
27	4강	④	RAID는 하드디스크끼리 묶는 기술이에요.
28	4강	③	SATA = 직렬. EIDE·IDE·P-ATA가 병렬이에요.
29	4강	①	약 1000회 다시 쓸 수 있고 650~700MB예요.
30	5강	④	캐시는 SRAM이고 적중률이 높을수록 빨라져요. 보조기억을 주기억처럼 쓰는 건 가상 메모리.
31	5강	④	가상 메모리는 용량을 늘리는 것이지 속도를 높이는 게 아니에요.

32	5강	②	트랙·섹터는 하드디스크(HDD) 방식이에요.
33	5강	④	①캐시 ②가상 ③연상(연관) 메모리 설명이에요.
34	5강	②	레지스터(CPU 안)가 가장 빨라요.
35	5강	④	휴지통 비우기는 디스크 공간 확보예요. RAM과는 상관없어요.
36	6강	②	내부 버스는 CPU 안 레지스터끼리, CPU↔주변장치는 외부 버스예요.
37	6강	④	썬더볼트는 번개 표시가 있는 단자만 지원해요.
38	6강	④	채널은 CPU의 제어권을 위임받아 입출력을 맡아요.
39	6강	②	잘못된 명령은 내부 인터럽트(트랩)예요.
40	6강	②	접근 시간은 짧을수록(작을수록) 빨라요.
41	6강	③	공간이 필요하면 용량이 큰 제품을 골라야 해요. 파티션 개수와는 상관없어요.
42	7강	②	ns는 10^{-9}초, 10^{-6}초는 μs예요.
43	7강	②	지수가 작을수록(-12 < -9 < -6 < -3) 빨라요.
44	7강	④	1바이트는 8비트예요.
45	7강	③	명령 처리 기본 단위는 워드(Word)예요.
46	7강	②	①은 EBCDIC, ③은 BCD 설명이에요.
47	7강	④	EBCDIC은 8비트라 256개. 128개는 ASCII예요.
48	8강	④	운영체제는 실행되는 동안 주기억장치(RAM)에 상주해요.
49	8강	③	사용 가능도는 필요할 때 즉시 쓸 수 있는 정도예요.
50	8강	②	운영체제가 대표 시스템 소프트웨어예요.
51	8강	①	서비스는 처리 프로그램, 데이터 관리는 제어 프로그램이에요.
52	8강	②	③은 프리웨어, ④는 오픈소스 설명이에요.
53	8강	②	유틸리티는 필수가 아니에요.